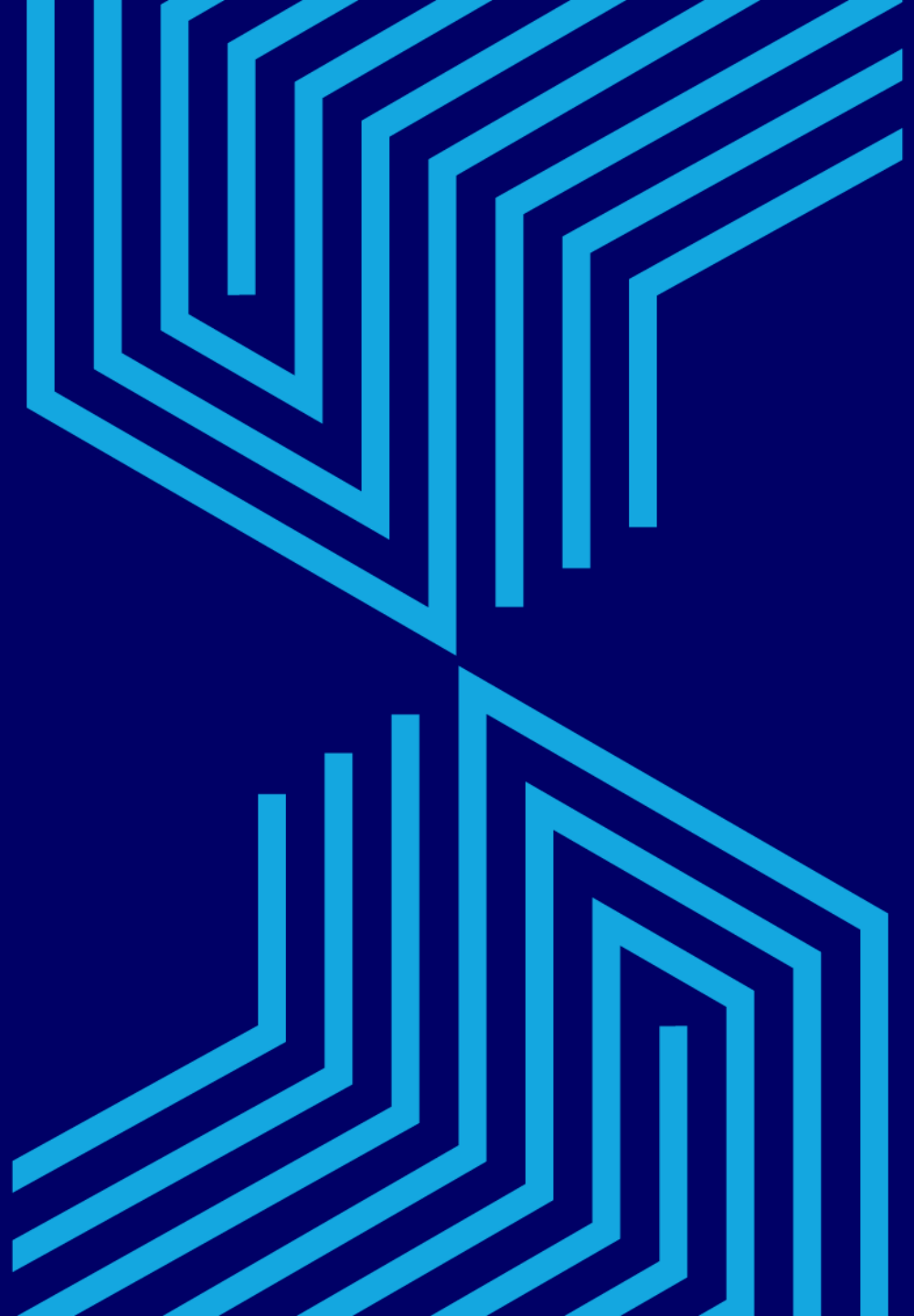


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA

Unidad 8: Estructura atómica

Semestre 2025 – 2

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

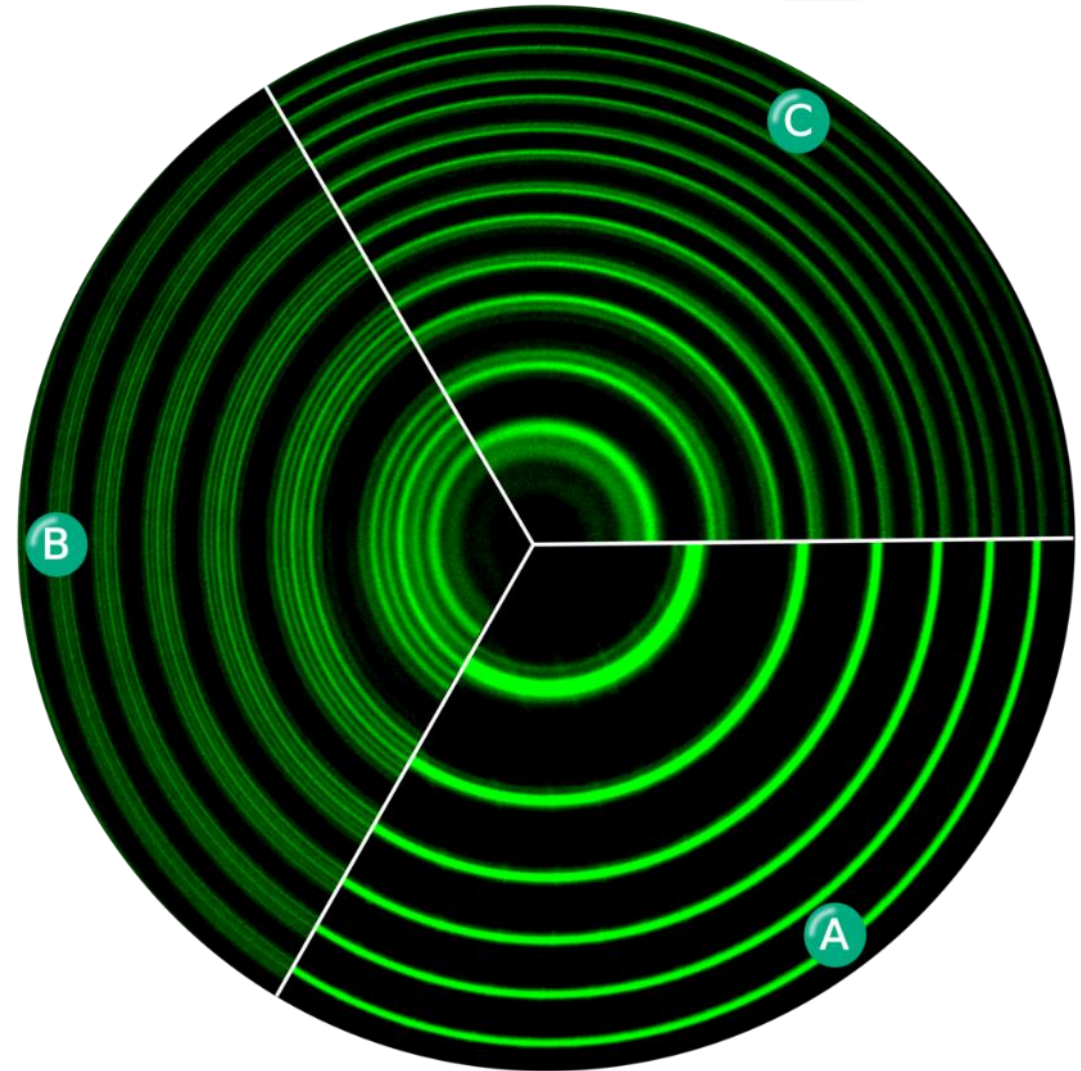
Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



Contenidos

- Magnetismo orbital y efecto Zeeman
- *Spin* del electrón
- Interacción *spin*-órbita
- Principio de exclusión
- La tabla periódica
- Ley de Moseley



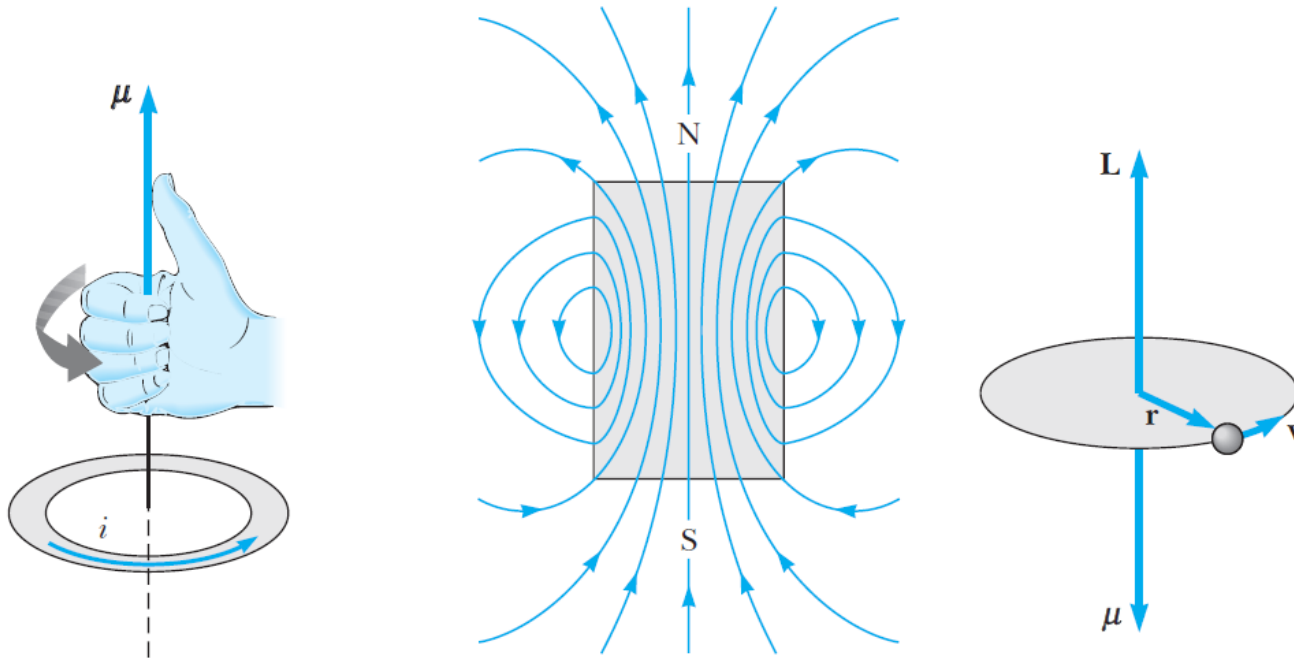
Estructura atómica

- Los átomos con varios electrones introducen complicaciones adicionales debido a las **interacciones entre los electrones** atómicos.
- Los electrones se comportan como **pequeños imanes**, interactuando magnéticamente entre sí, así como con cualquier campo magnético externo.



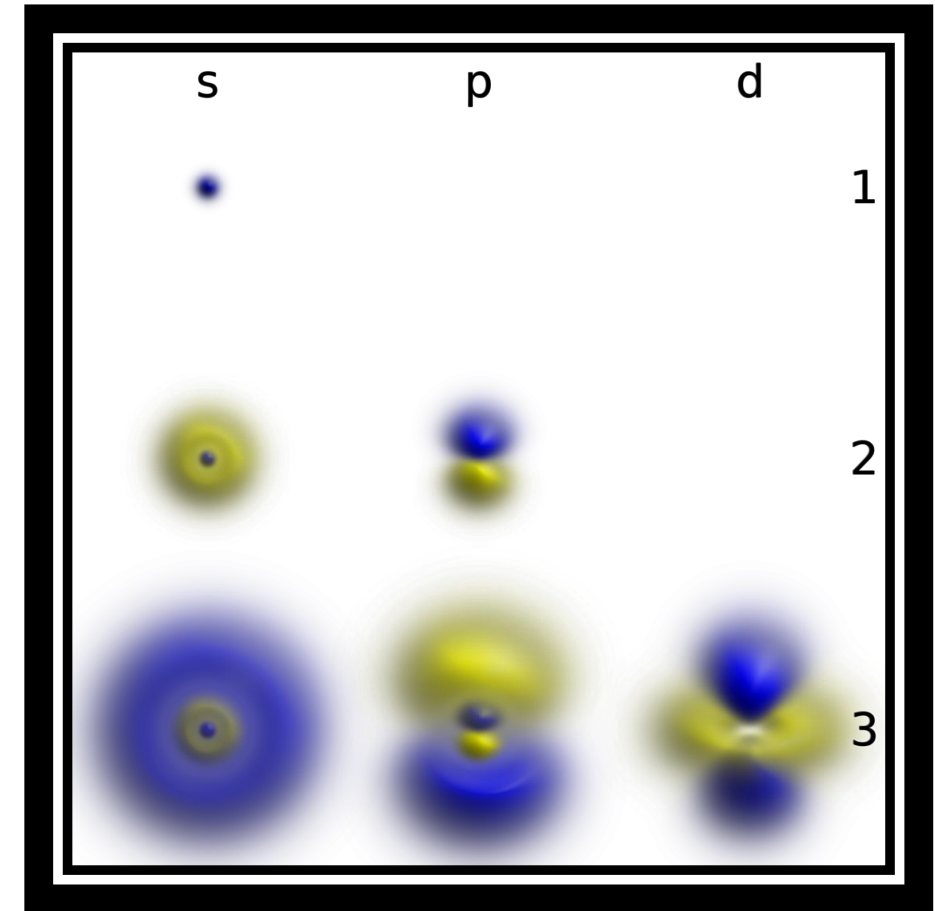
Magnetismo orbital y efecto Zeeman

Efecto Zeeman normal: doblamiento de las líneas espectrales debido a la presencia de un campo magnético externo.



Campo magnético debido a una **corriente circular**

Momento magnético de un circuito de corriente: $|\mu| = iA$



<https://en.wikipedia.org/>

Lectura recomendada:

<https://bigthink.com/starts-with-a-bang/magnetic-fields-split-energy-levels/>

Magnetismo orbital y efecto Zeeman

Efecto Zeeman normal: doblamiento de las líneas espectrales debido a la presencia de un campo magnético externo.

Momento magnético de un circuito de corriente:

$$|\boldsymbol{\mu}| = iA$$

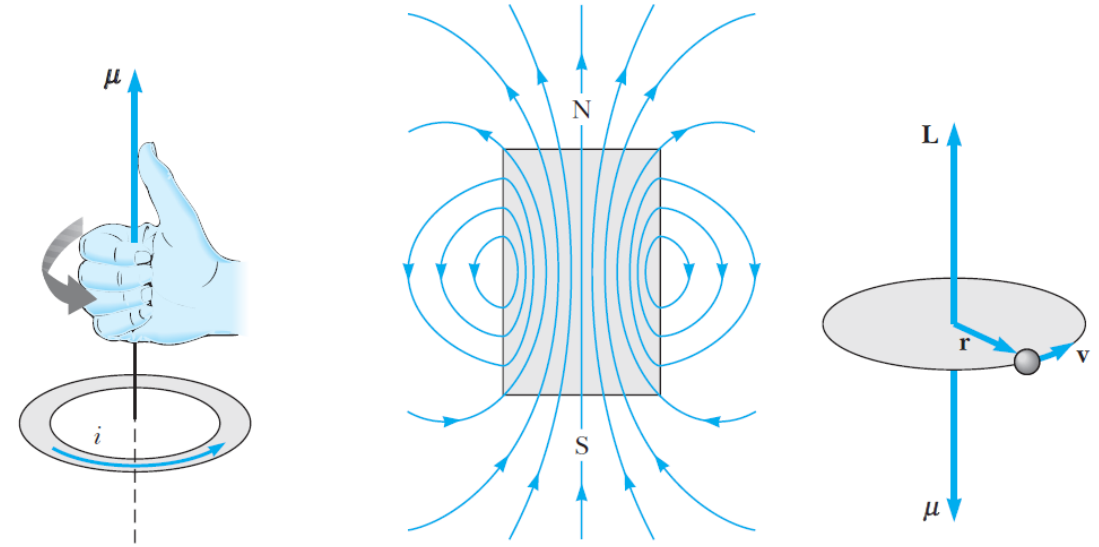
Momento angular (órbita circular):

$$|\mathbf{L}| = mvr, \quad v = 2\pi r/T, \quad \text{and} \quad A = \pi r^2$$

$$|\mathbf{L}| = m \left(\frac{2\pi r}{T} \right) r = 2m \left(\frac{\pi r^2}{T} \right) = 2m \left(\frac{A}{T} \right) \quad \frac{A}{T} = \frac{|\mathbf{L}|}{2m}$$

Momento magnético de una carga orbitante:

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{q}{2m} \mathbf{L}$$



Campo magnético debido a una **corriente circular**

Lectura recomendada:

<https://bigthink.com/starts-with-a-bang/magnetic-fields-split-energy-levels/>

Magnetismo orbital y efecto Zeeman

$\hbar$: unidad elemental de momento angular

Magnetón de Bohr: $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$

Componente z del momento magnético orbital:

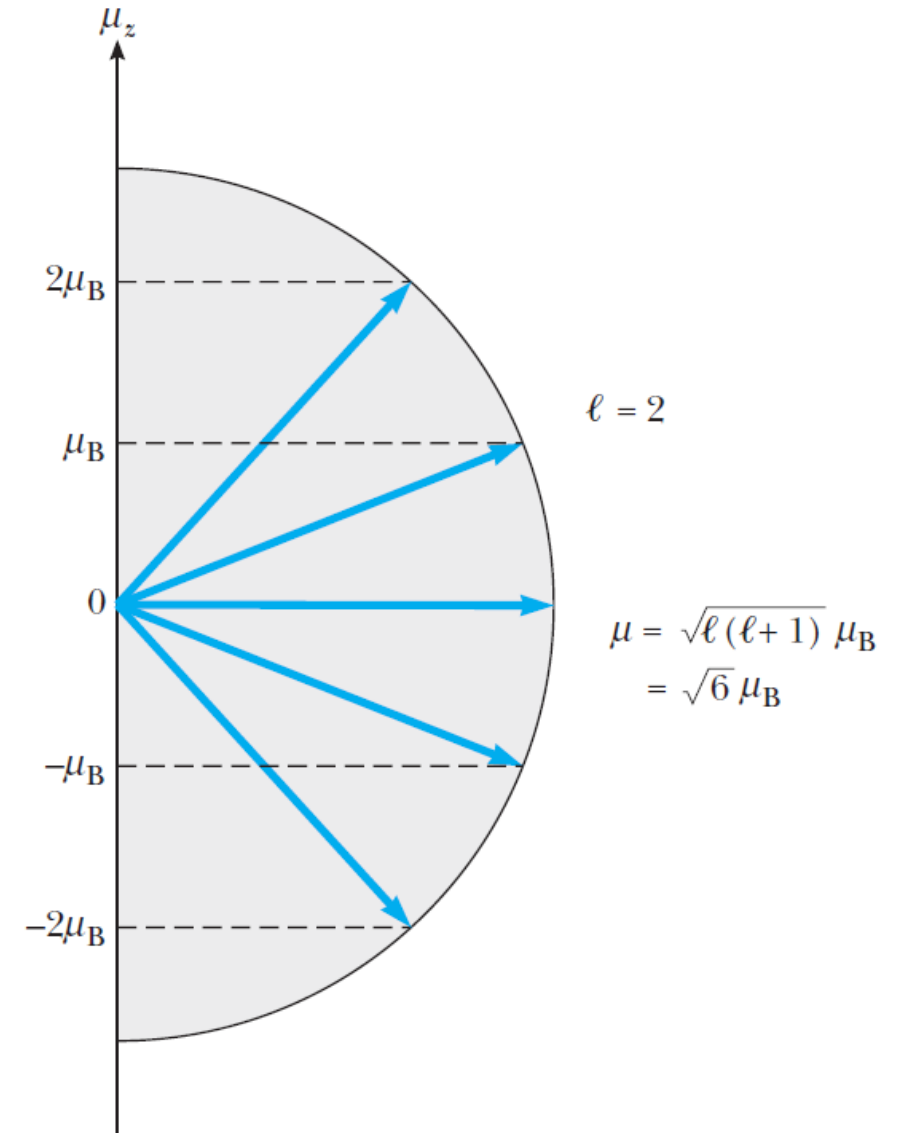
$$\mu_z = -\frac{e}{2m_e} L_z = -\frac{e\hbar}{2m_e} m_\ell = -\mu_B m_\ell$$



Torque magnético de una espira de corriente en presencia de un campo magnético **B** externo:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}$$

El momento magnético precesa:
Precesión de Larmor



Magnetismo orbital y efecto Zeeman

$\hbar$: unidad elemental de momento angular

Magnetón de Bohr: $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$

Componente z del momento magnético orbital:

$$\mu_z = -\frac{e}{2m_e} L_z = -\frac{e\hbar}{2m_e} m_\ell = -\mu_B m_\ell$$



Torque magnético de una espira de corriente en presencia de un campo magnético **B** externo:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}$$

El momento magnético precesa:
Precesión de Larmor



Generado con IA (MS Copilot)

Magnetismo orbital y efecto Zeeman

Definición de torque: $\boldsymbol{\tau} = d\mathbf{L}/dt$ $d\mathbf{L}$ es perpendicular a $\mathbf{L}$ y a $\mathbf{B}$

En un tiempo dt : $L \sin \theta \cdot d\phi = |d\mathbf{L}|$

$$\rightarrow |d\mathbf{L}| = |\boldsymbol{\tau}| dt = \left| \frac{q}{2m_e} LB \sin \theta \right| dt$$

Para electrones $q = -e$

Frecuencia de Larmor: $\omega_L = \frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{L \sin \theta} \frac{|d\mathbf{L}|}{dt} = \frac{e}{2m_e} B$

Cuanto de energía asociado a la frecuencia de Larmor: $\hbar\omega_L$

Trabajo en dinámica rotacional: $dW = \boldsymbol{\tau} d\theta$

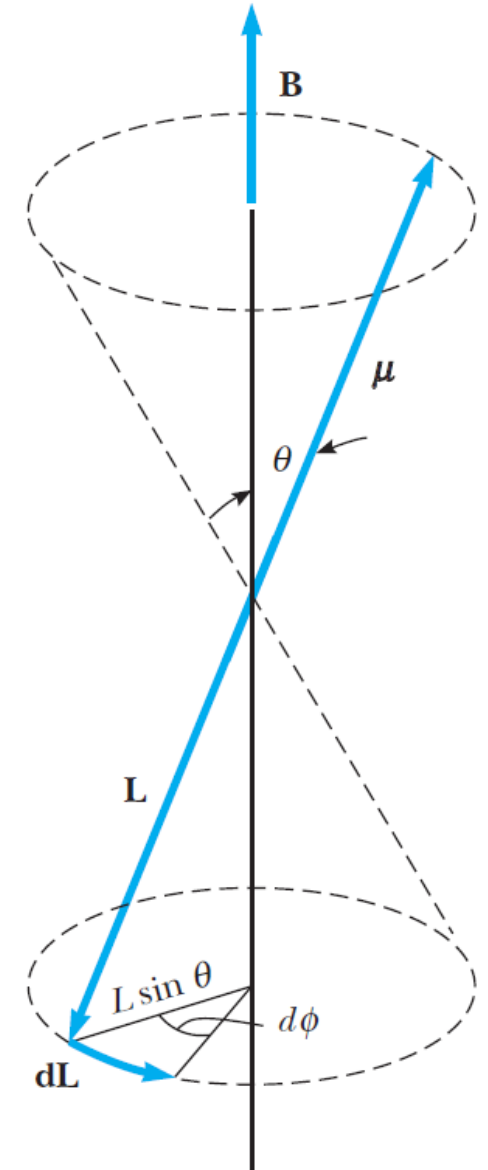
$$dW = -\mu B \sin \theta d\theta = d(\mu B \cos \theta) = d(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B})$$

Energía potencial magnética del electrón: $U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$

$$\Rightarrow U = \frac{e}{2m_e} \mathbf{L} \cdot \mathbf{B} = \frac{eB}{2m_e} L_z = \hbar\omega_L m_\ell$$

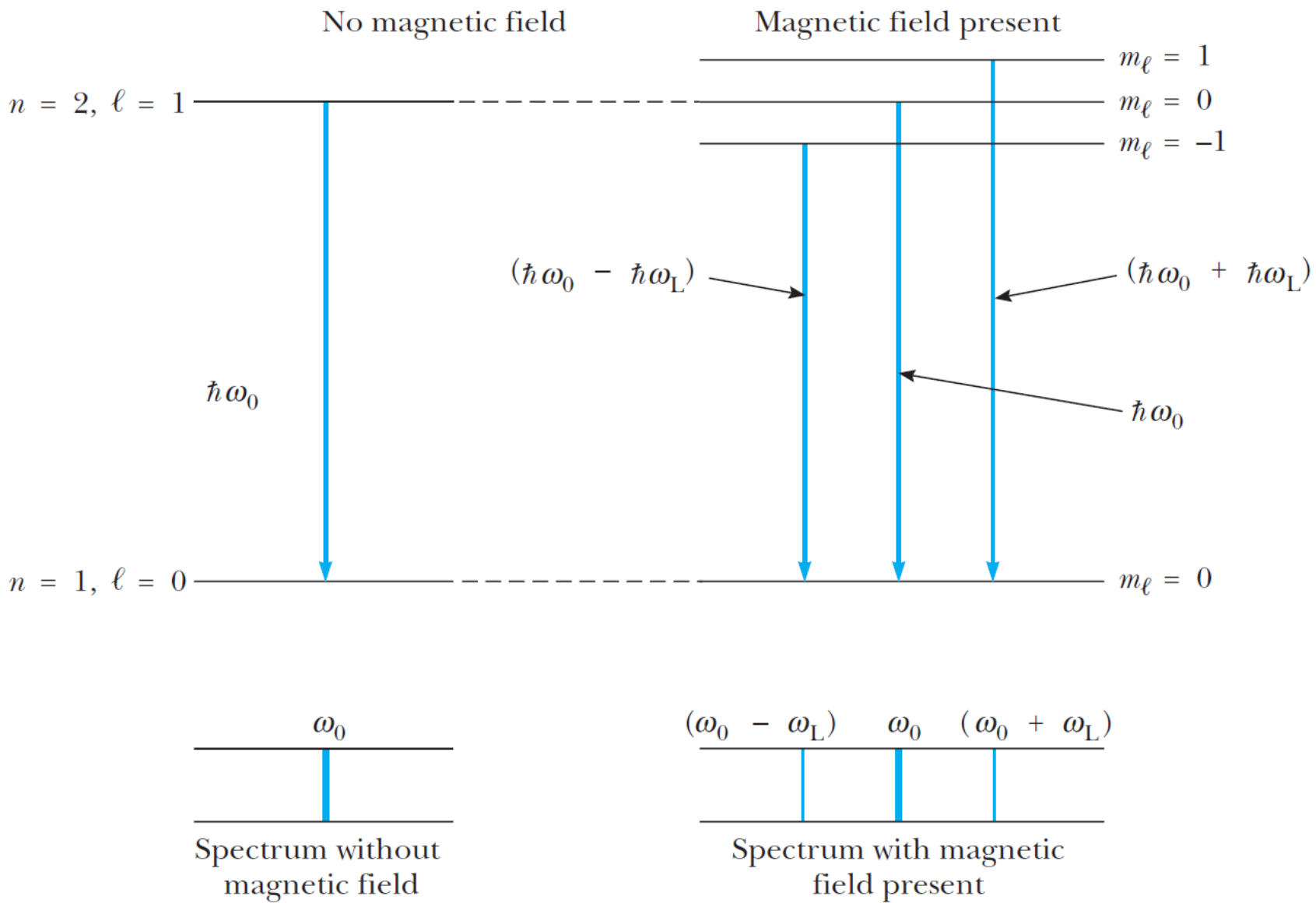
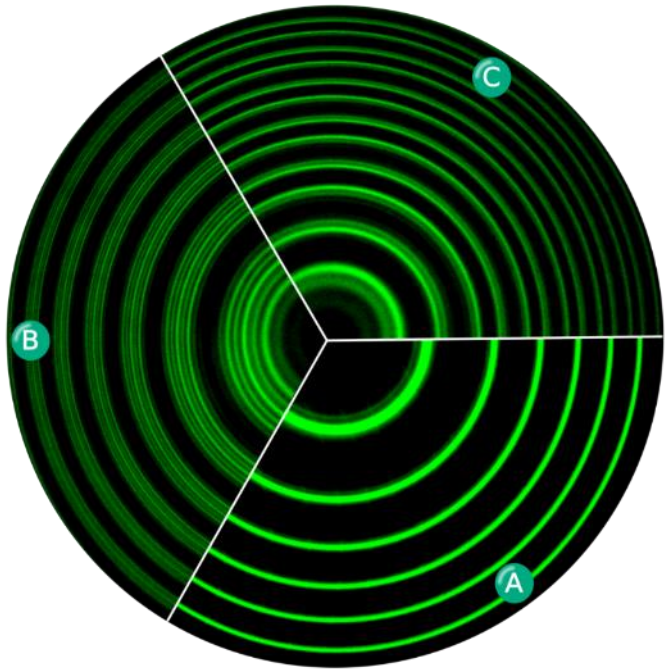
Energía total
del electrón

$$E = E_0 + \hbar\omega_L m_\ell$$



Magnetismo orbital y efecto Zeeman

Líneas espectrales
de un átomo de
hidrógeno *en un
campo magnético*



Magnetismo orbital y efecto Zeeman

Líneas espectrales de Zeeman – Transiciones

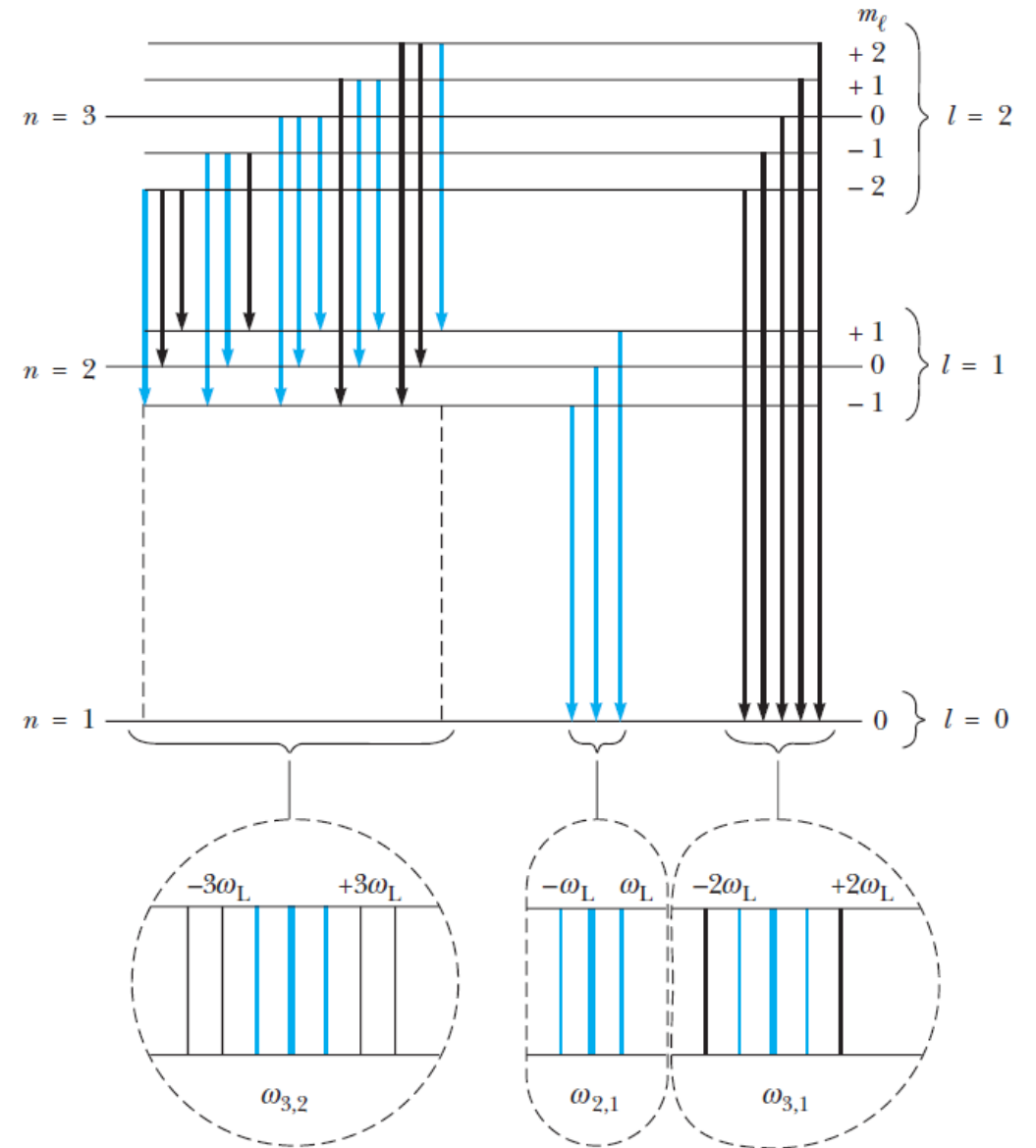
Regla de selección (conservación del momento angular total):

$$|\ell_f - \ell_i| = 1 \quad \text{or} \quad \Delta\ell = \pm 1$$

Segunda regla de selección (momento angular del fotón):

$$\Delta m_\ell = 0, \pm 1$$

Las reglas de selección establecen cuáles **transiciones ocurren** (con mayor probabilidad) y cuáles **transiciones no ocurren**.

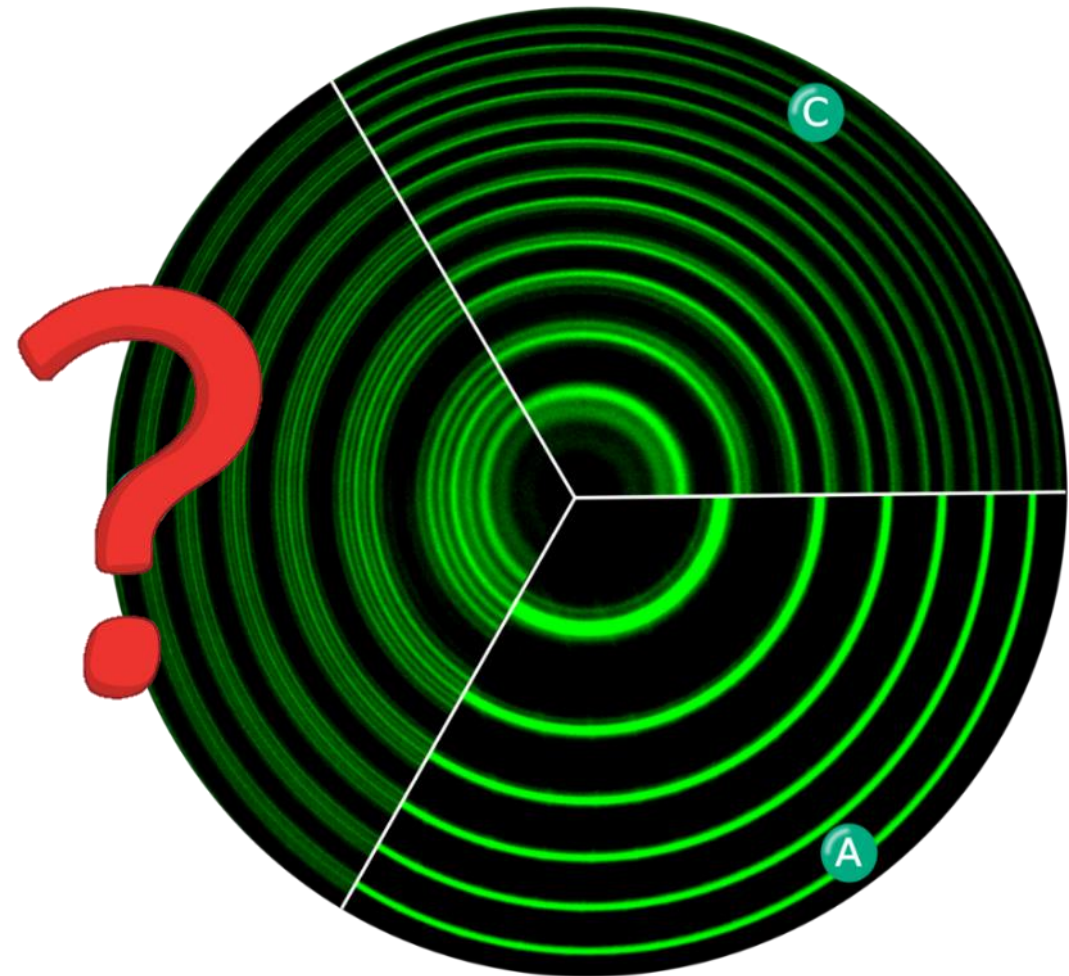


Spectrum

Spin del electrón

Estructura fina y efecto Zeeman anómalo

- El **doblamiento observado de muchas líneas espectrales** (entre otros, la **estructura fina**), se atribuye a la existencia de un nuevo momento magnético.
- El momento de *spin* (***spin* del electrón**) surge del giro del electrón sobre su eje.



Spin del electrón

Estructura fina y efecto Zeeman anómalo

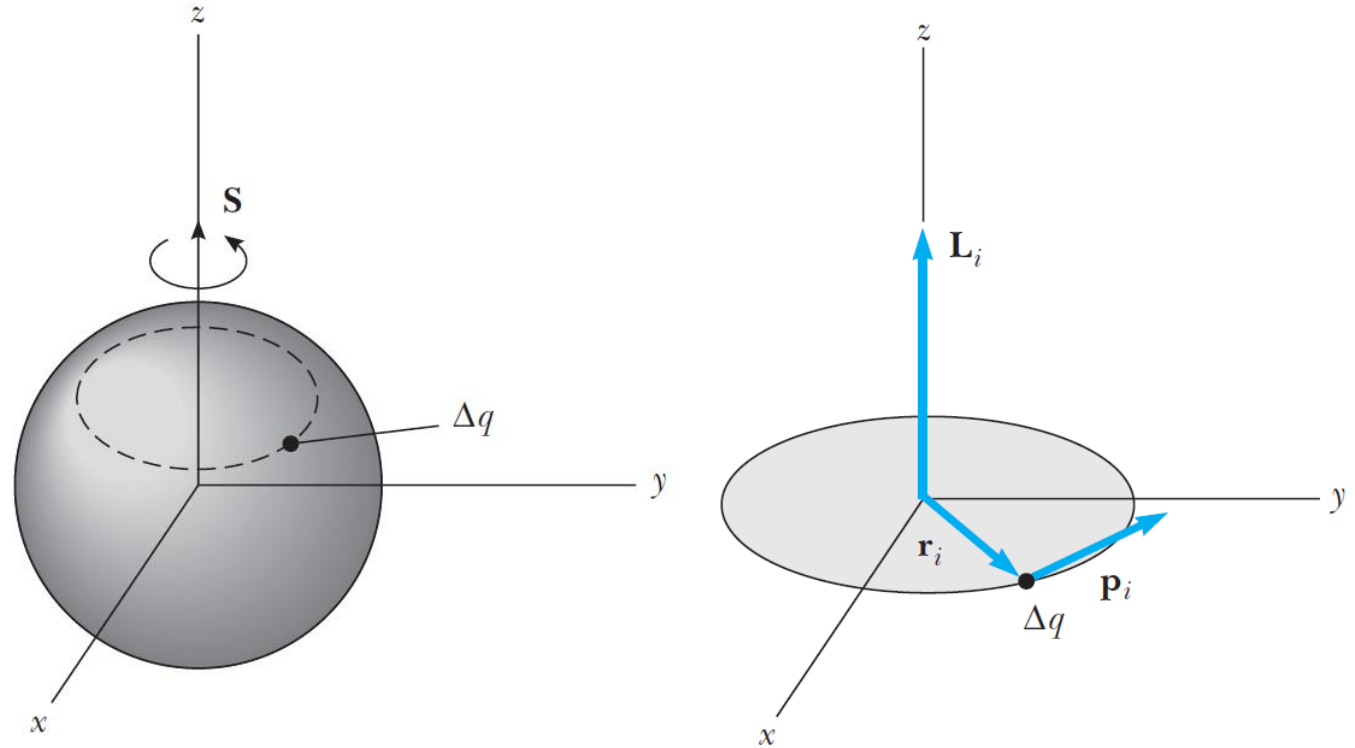
Una carga que gira genera un momento magnético de *spin* ($\Delta q / \Delta m$ constante) :

$$\boldsymbol{\mu}_s = \frac{q}{2m_e} \sum \mathbf{L}_i = \frac{q}{2m_e} \mathbf{S}$$

donde $\mathbf{S}$ es el **momento angular de spin**

Cada elemento Δq (Δm) contribuye al momento angular:

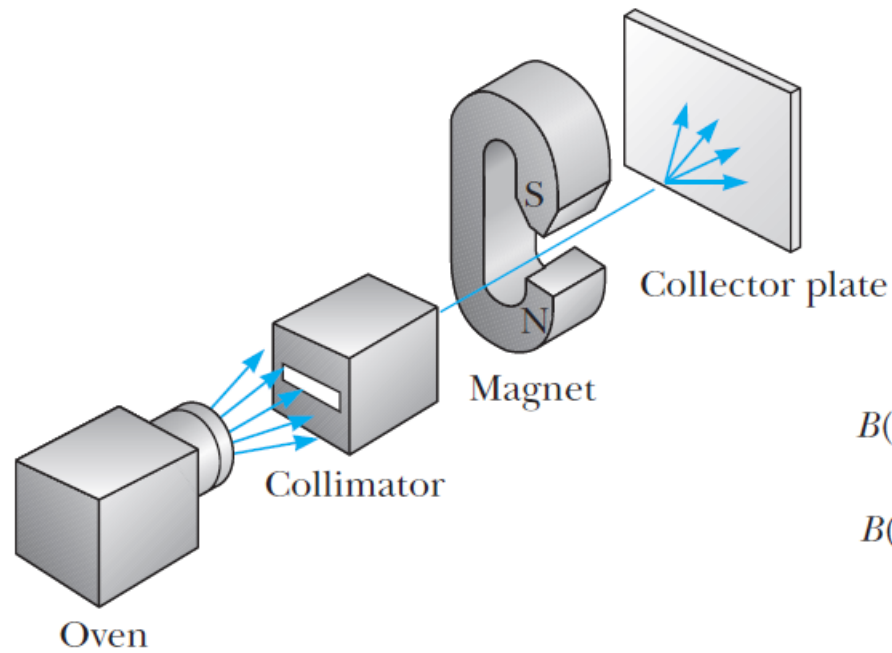
$$\mathbf{L}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$$



Factor g: constante que multiplica la razón $q/2m_e$ cuando la relación carga masa no es constante

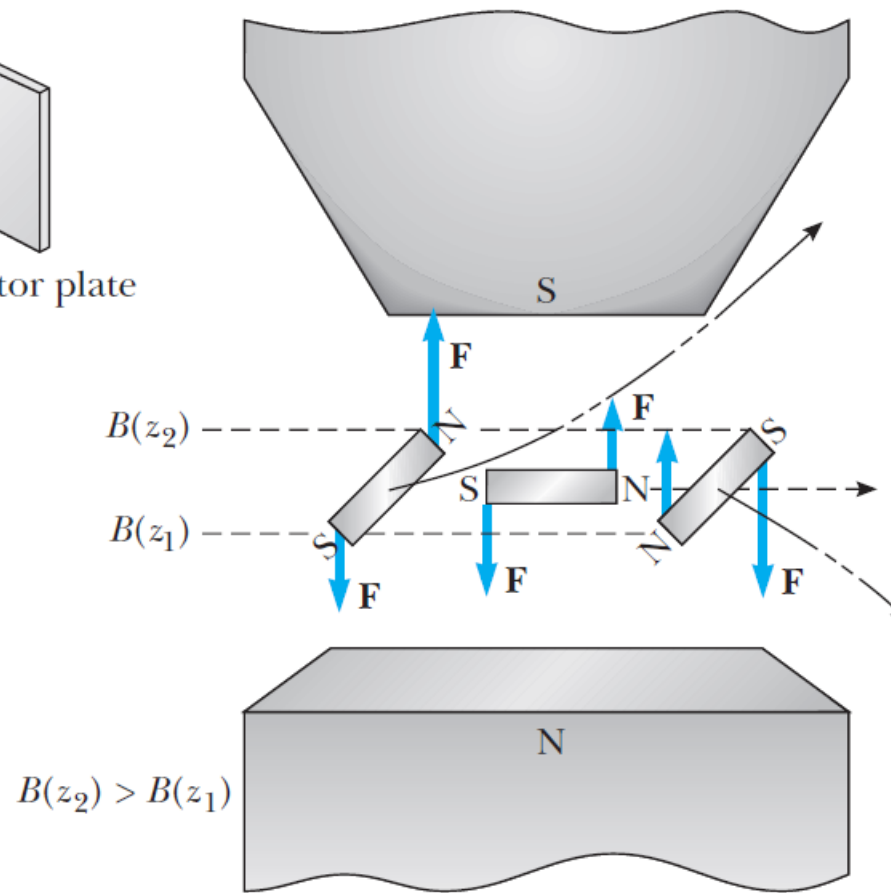
Spin del electrón

Experimento de Stern-Gerlach (1921)

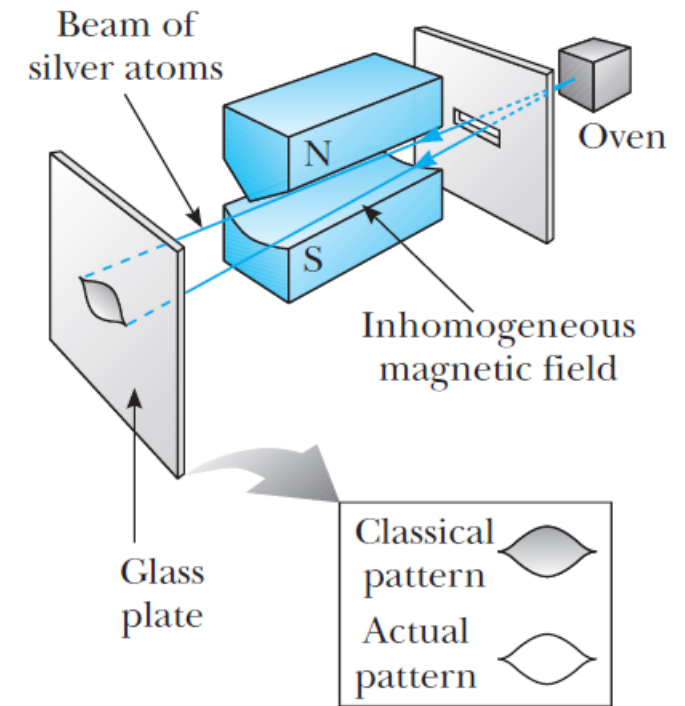


(a)

This is all the more remarkable when we realize that **silver atoms in their ground state have no orbital angular momentum** ($l=0$), because the outermost electron in silver normally would be in an **s** state.



(b)



(c)

<https://www.youtube.com/watch?v=rg4Fnag4V-E>

Spin del electrón

Modelo semiclásico del electrón:

- Número cuántico de *spin* s : $2s+1$ valores ($s=1/2$)

$$S_z = m_s \hbar \quad \text{donde } m_s = +1/2 (\uparrow) \text{ o } -1/2 (\downarrow)$$

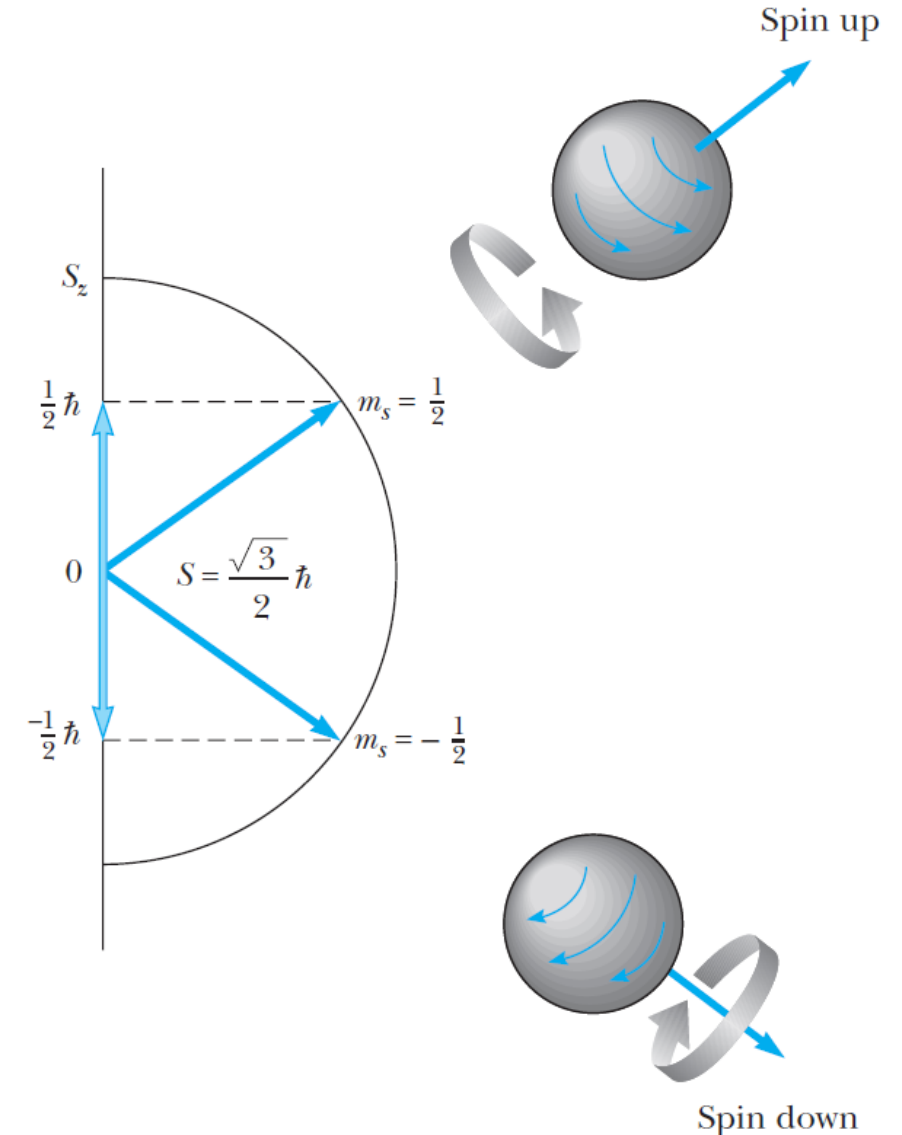
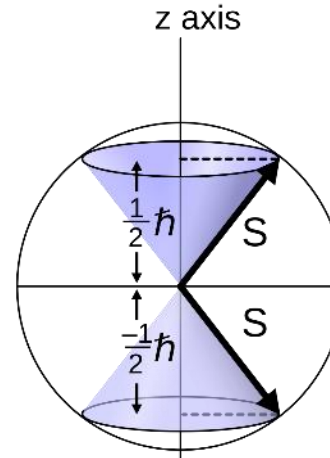
- Magnitud del momento angular de *spin*

$$|\mathbf{S}| = \sqrt{s(s+1)} \hbar = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$$

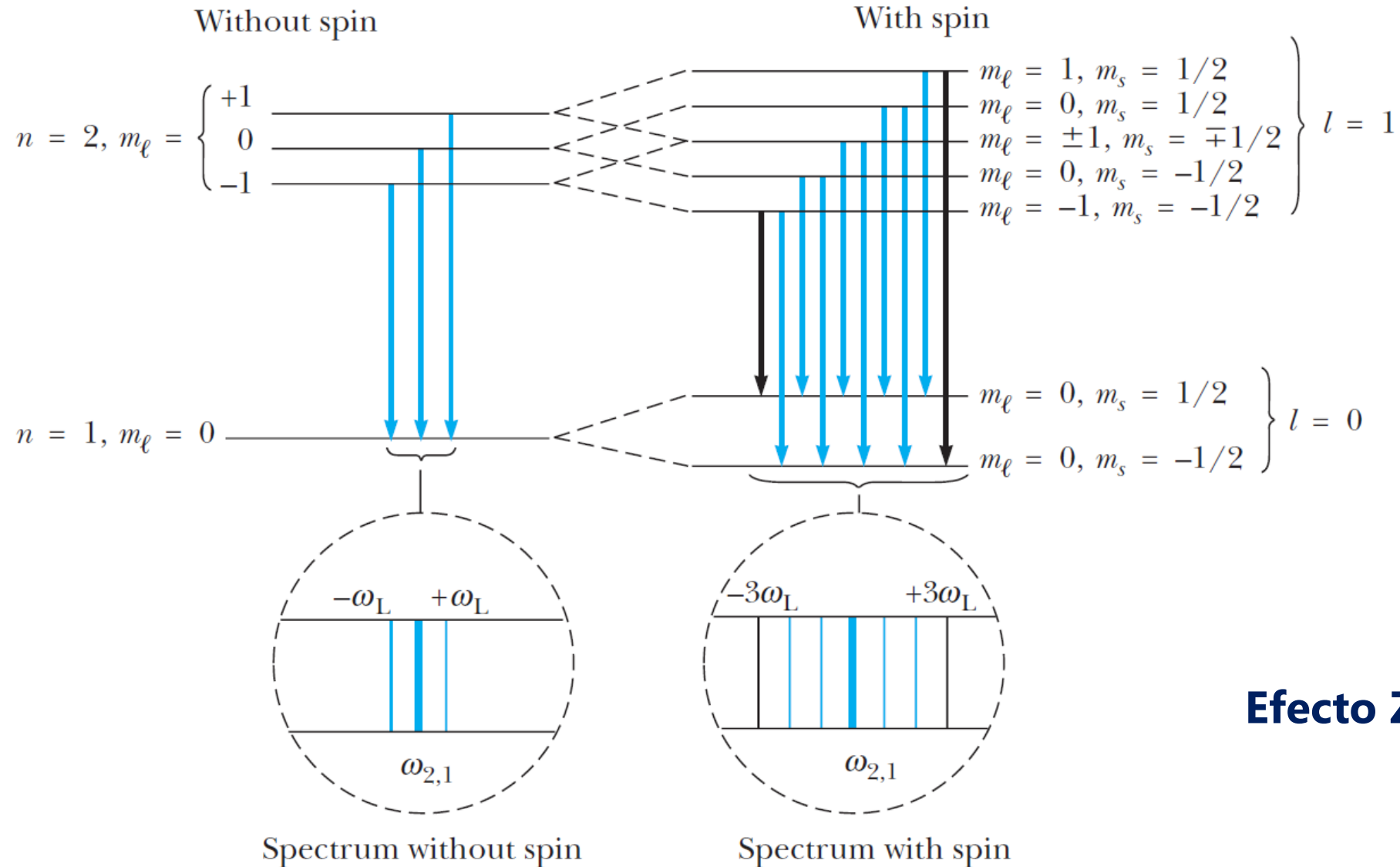
$|\mathbf{S}|$ es invariante!?

- Factor $g = 2$ para el electrón.. de nuevo, no tiene símil clásico.
- Momento magnético total del electrón

$$\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0 + \boldsymbol{\mu}_s = \frac{-e\hbar}{2m_e} \{\mathbf{L} + g\mathbf{S}\}$$



Spin del electrón



Efecto Zeeman anómalo

Interacción *spin*-órbita

El electrón “ve” al núcleo orbitando a su alrededor

El momento angular orbital y el momento angular de *spin* no se conservan separadamente, pero el momento angular total $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ sí se conserva.

Cuantización del momento angular total

$$|\mathbf{J}| = \sqrt{j(j+1)} \hbar$$

$$J_z = m_j \hbar \quad \text{with } m_j = j, j-1, \dots, -j$$

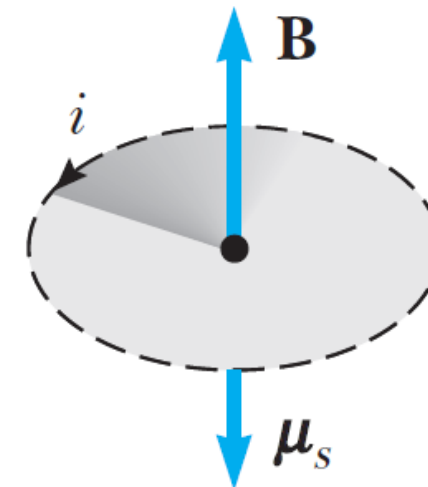
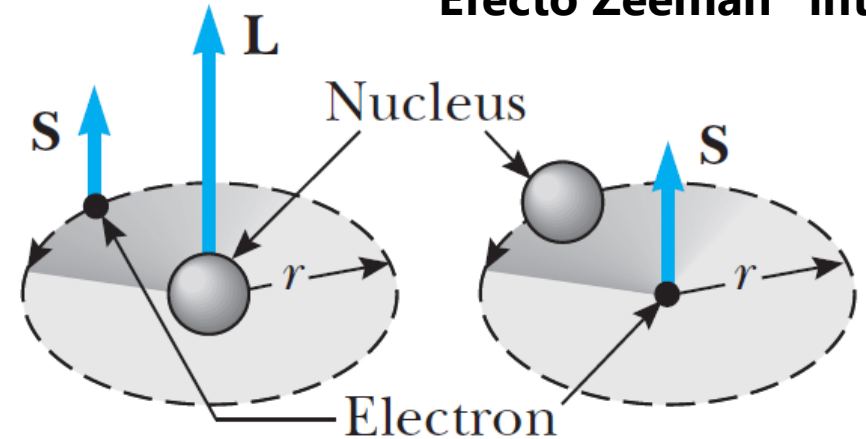
Valores permitidos para el momento angular cuántico j :

$$j = \ell + s, \quad \ell + s - 1, \dots, |\ell - s|$$

Para electrones atómicos $s = 1/2$ $\ell = 0, 1, 2, \dots$

$$\rightarrow j = 1/2 \quad (\ell = 0) \quad \text{y} \quad j = \ell \pm 1/2 \quad (\ell > 0)$$

Efecto Zeeman “interno”



Interacción *spin*-órbita

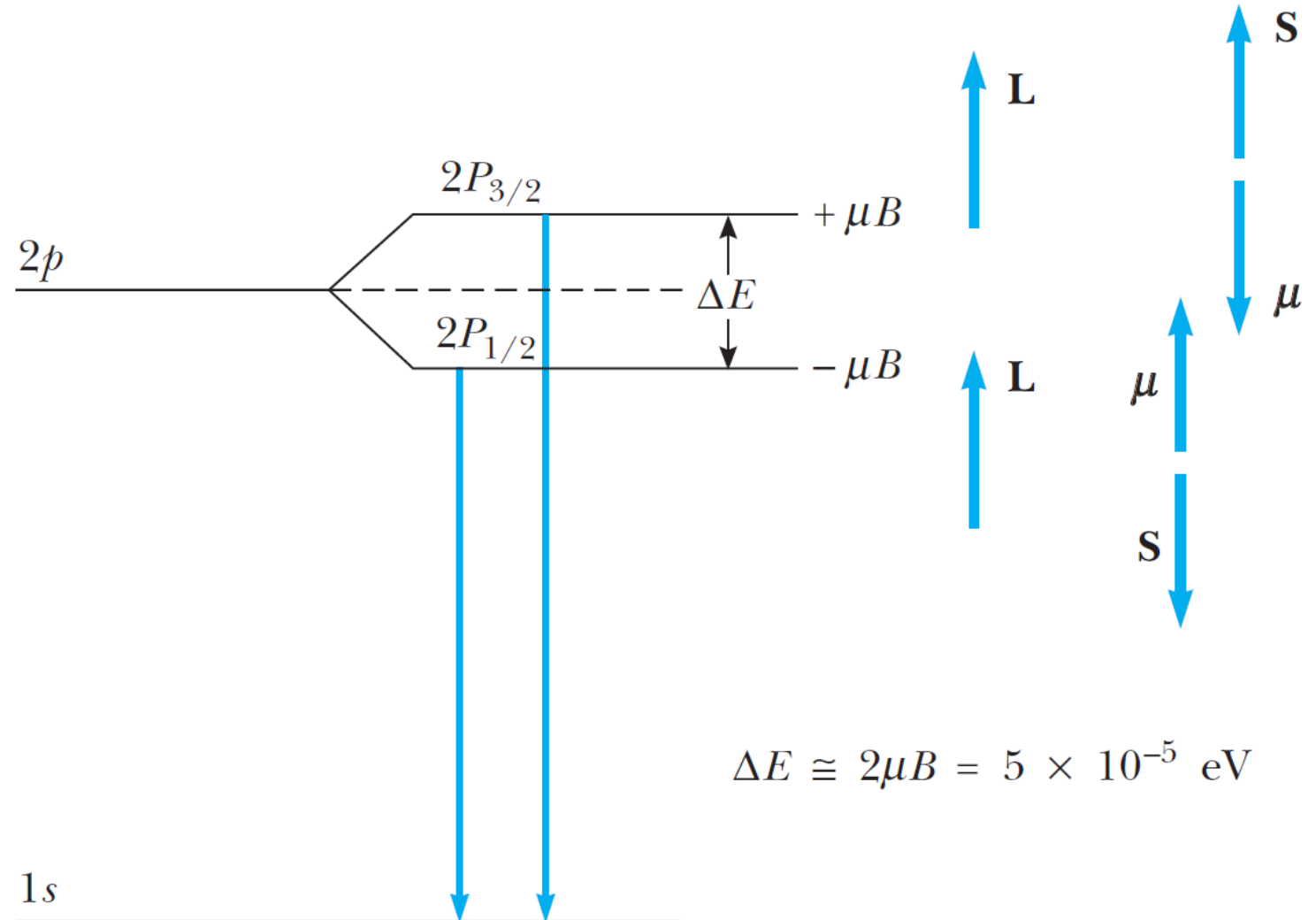
Estructura fina del hidrógeno

El nivel $2p$ del hidrógeno se divide en dos debido al efecto *spin*-órbita

$$\Delta E = 5 \times 10^{-5} \text{ eV}$$

El nivel $1s$ no se dobla debido a que su momento angular es cero

La diferencia de energía entre las dos orientaciones del *spin* explica el ***doblamiento de la estructura fina de las líneas espectrales*** de algunos átomos.



$$\Delta E \cong 2\mu_B = 5 \times 10^{-5} \text{ eV}$$

Interacción *spin*-órbita

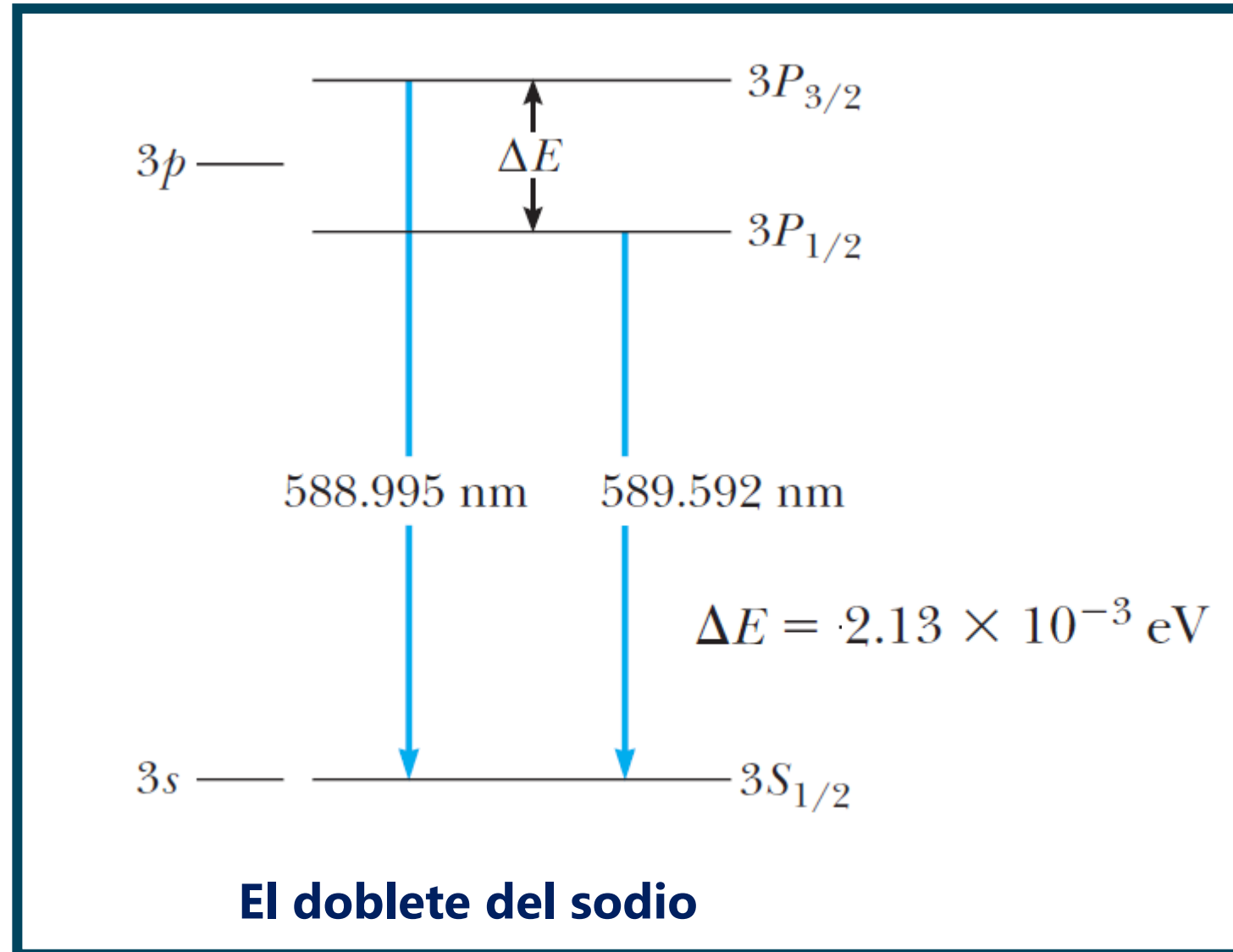
Estructura fina del hidrógeno

El nivel $2p$ del hidrógeno se divide en dos debido al efecto *spin*-órbita

$$\Delta E = 5 \times 10^{-5} \text{ eV}$$

El nivel $1s$ no se dobla debido a que su momento angular es cero

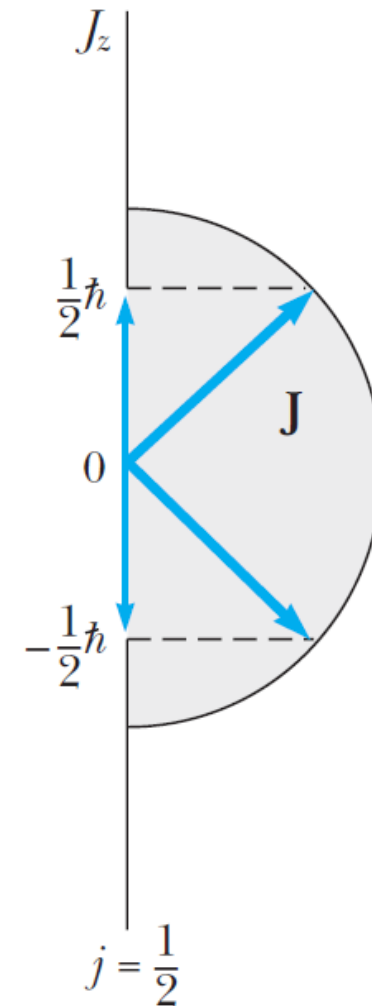
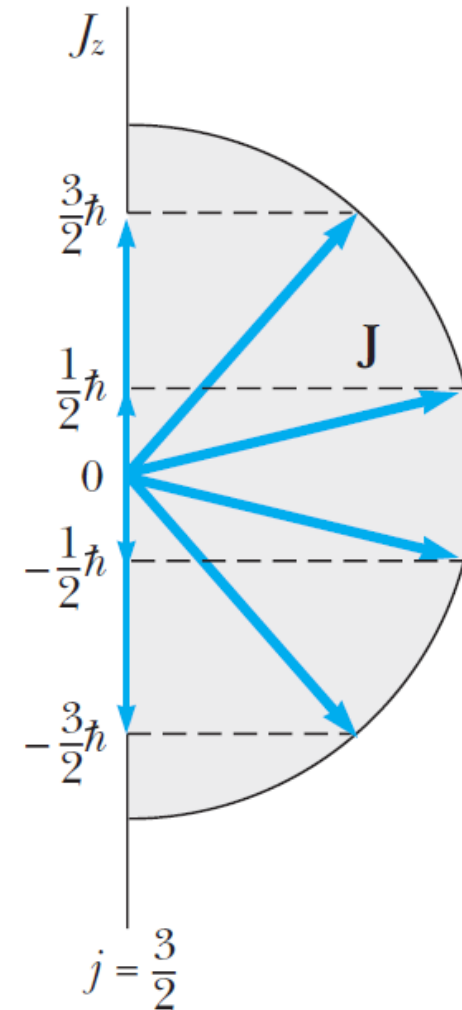
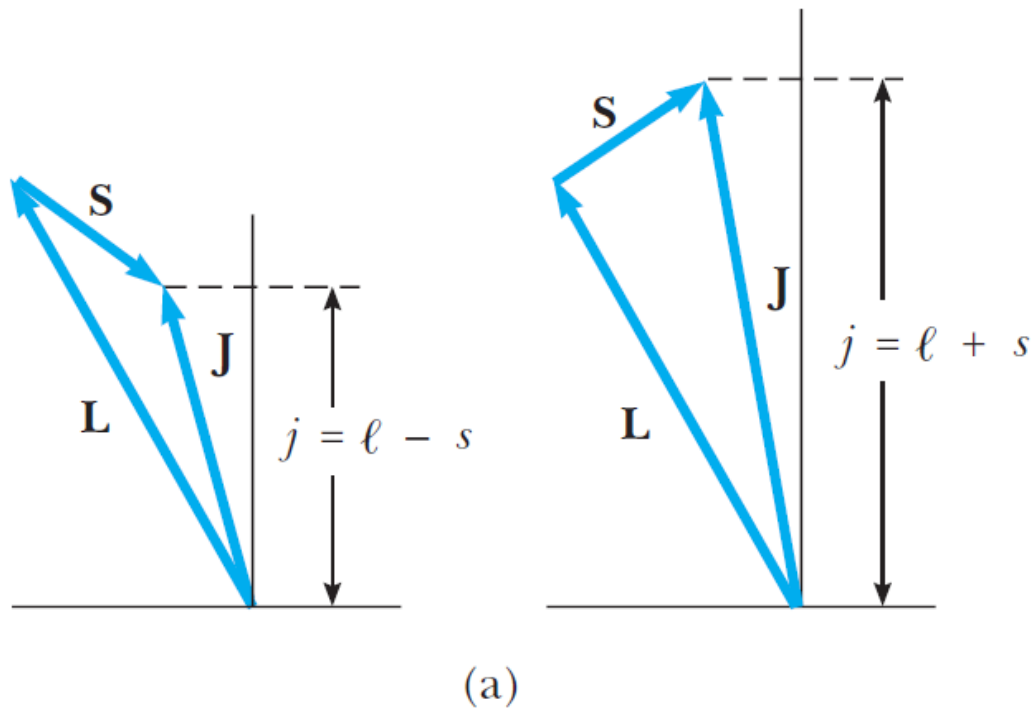
La diferencia de energía entre las dos orientaciones del *spin* explica el **doblamiento de la estructura fina de las líneas espectrales** de algunos átomos.



Interacción *spin*-órbita

Con $j = \frac{1}{2} \rightarrow m_j = \pm \frac{1}{2}$

Para $j = l \pm \frac{1}{2} \rightarrow (2j + 1)$ valores



Principio de exclusión

Conjunto de números cuánticos:

- En ausencia de efectos de *spin*-órbita: n, l, m_l y m_s
- En presencia de efectos de *spin*-órbita: n, l, j y m_j

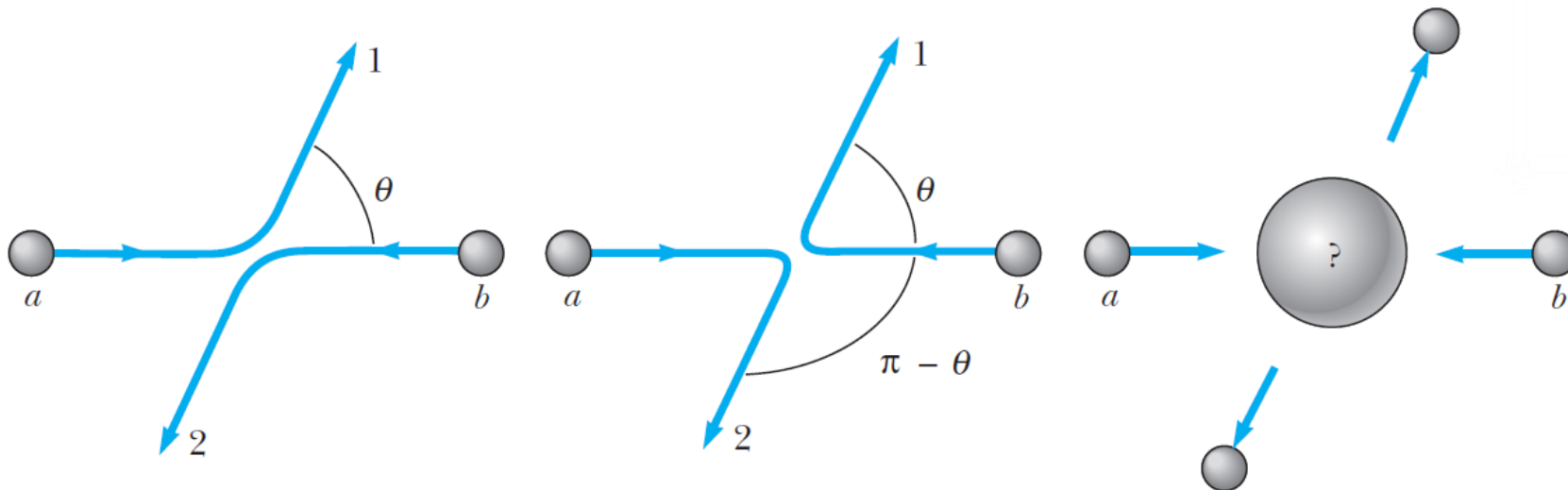
Principio de exclusión:

"Dos electrones del mismo átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos"

Wolfgang Pauli (1925)

Colisiones elásticas entre electrones:

- Clásicamente son distinguibles (por el camino seguido)
- Cuánticamente (ondas de materia) son indistinguibles



Wolfgang Pauli

Principio de exclusión

Ecuación de Schrödinger para el átomo de helio

Términos de energía cinética y energía potencial para uno de los dos electrones del átomo de helio en la ecuación de Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 \psi + \frac{k(2e)(-e)}{r_1} \psi$$

∇_1^2 Laplaciano en las coordenadas $\mathbf{r}_1$

Ec. de Schrödinger para estados estacionarios del sistema de dos electrones:

$$h(1)\psi + h(2)\psi = E\psi$$

El hecho de que $h(1)$ y $h(2)$ sean iguales, excepto por sus argumentos, refleja lo **indistinguible** de los dos electrones.

La función de onda para el sistema depende de las coordenadas de los dos electrones:

$$\psi = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

con $|\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2$ la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en $\mathbf{r}_1$ y el otro en $\mathbf{r}_2$

El intercambio de las partículas no debe producir efectos observables:

$$|\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 = |\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)|^2$$

Simetría de intercambio:

Par: $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)$

Bosones (fotones, piones, etc.)

Impar: $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = -\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)$

Fermiones (electrones, protones, neutrones, etc.)

Principio de exclusión

Para los electrones del átomo de helio (fermiones):

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = -\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)$$

Suponiendo que cada electrón interactúa solo con el núcleo:

$$h(1)\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) = E_a\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)$$

$$h(2)\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) = E_b\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)$$

donde ψ_a es la función de onda de un electrón con los números cuánticos n, l, m_l y m_s (o n, l, j y m_j)

E_a y E_b son energías de átomos hidrogenoides

$$[h(1) + h(2)]\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) = (E_a + E_b)\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)$$

$$E = E_a + E_b$$

Energía total del sistema de dos electrones

$\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)$ Solución para partículas independientes

Combinación antisimétrica (para fermiones):

$$\psi_{ab}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) - \psi_a(\mathbf{r}_2)\psi_b(\mathbf{r}_1)$$

Simetría de intercambio para los electrones del átomo de helio:

$$\begin{aligned}\psi_{ab}(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) &= \psi_a(\mathbf{r}_2)\psi_b(\mathbf{r}_1) - \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \\ &= -\psi_{ab}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\end{aligned}$$

¿Qué pasa si $a=b$?

La tabla periódica

Configuración electrónica

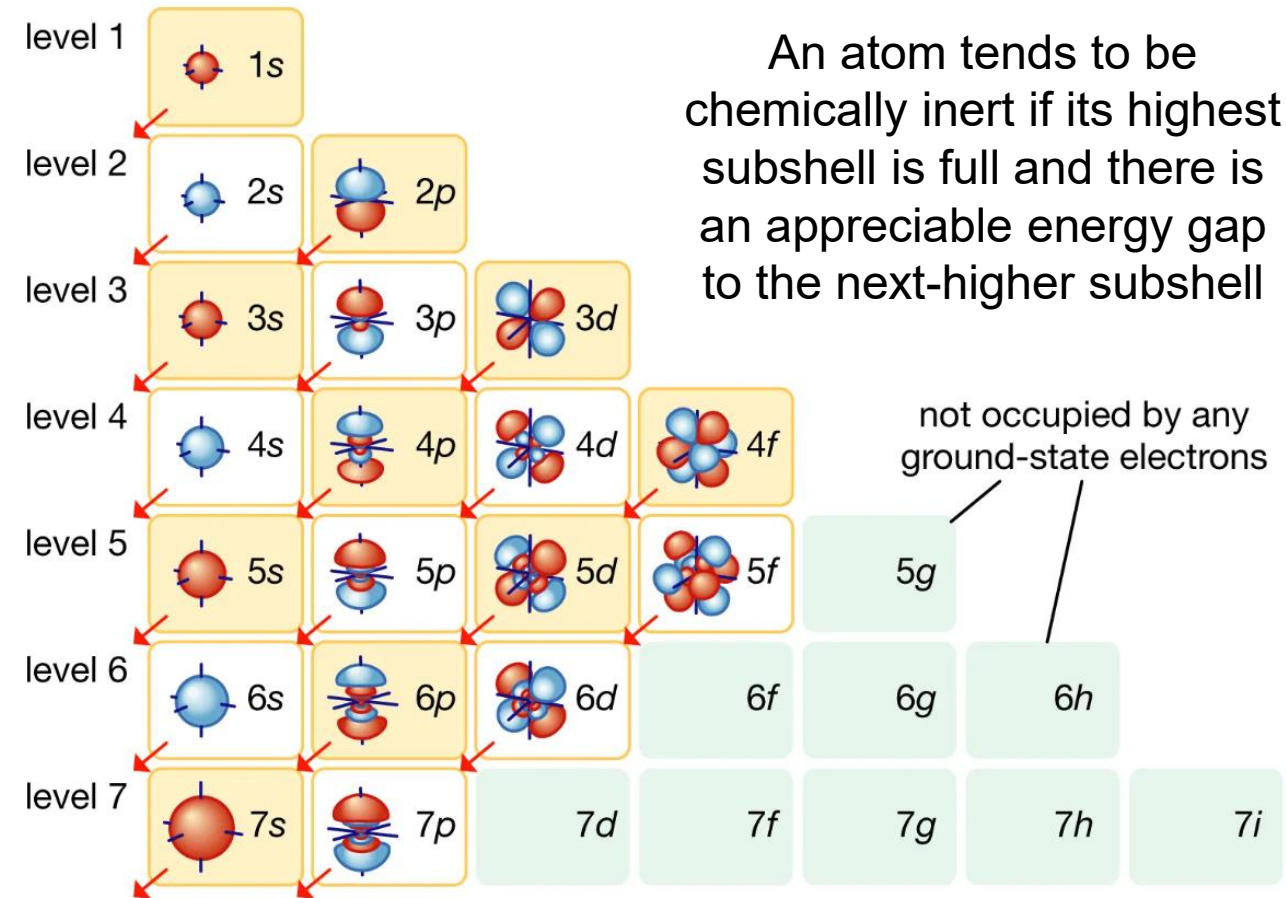
Aproximación de campo central: n y l

Principio de exclusión: $2(2l+1)$
electrones en cada subnivel

Para el **H**, solo tiene un electrón que en su estado base tiene la configuración $1s^1$

Para el **He**, $1s^2$ (capa-subcapa s cerrada)

An atom tends to be chemically inert if its highest subshell is full and there is an appreciable energy gap to the next-higher subshell



Regla de Hund: los electrones usualmente llenan diferentes orbitales (con spin desapareados) en vez del mismo orbital apareado.

La tabla periódica

Configuración electrónica

Aproximación de campo central: n y l

Principio de exclusión: $2(2l+1)$ electrones en cada subnivel

Para el **H**, solo tiene un electrón que en su estado base tiene la configuración $1s^1$

Para el **He**, $1s^2$ (capa-subcapa s cerrada)

Regla de Hund: los electrones usualmente llenan diferentes orbitales (con spin desapareados) en vez del mismo orbital apareado.

UNIVERSIDAD
EAFIT

Escuela de
**Ciencias Aplicadas
e Ingeniería**

Electron
configuration

Atom	1s	2s	2p			Electron configuration
Li						$1s^2 2s^1$
Be						$1s^2 2s^2$
B						$1s^2 2s^2 2p^1$
C						$1s^2 2s^2 2p^2$
N						$1s^2 2s^2 2p^3$
O						$1s^2 2s^2 2p^4$
F						$1s^2 2s^2 2p^5$
Ne						$1s^2 2s^2 2p^6$

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s \sim 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f \sim 5d \\ < 6p < 7s < 6d \sim 5f. \dots$$

La tabla periódica

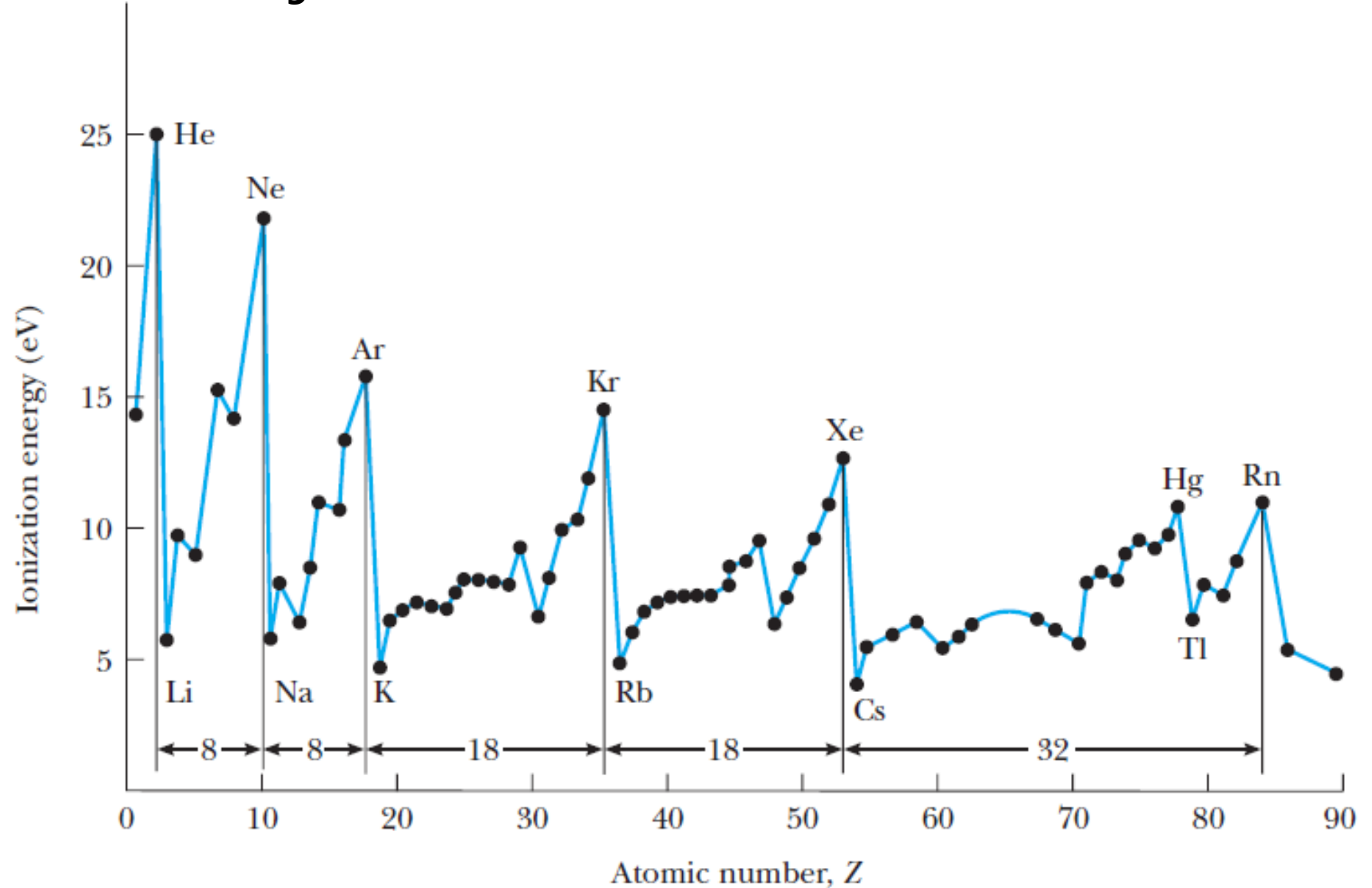
Z	Symbol	Ground Configuration	Ionization Energy (eV)	Z	Symbol	Ground Configuration	Ionization Energy (eV)
1	H	$1s^1$	13.595	27	Co	$3d^7 4s^2$	7.86
2	He	$1s^2$	24.581	28	Ni	$3d^8 4s^2$	7.633
3	Li	$[\text{He}] 2s^1$	5.390	29	Cu	$3d^{10} 4s^1$	7.724
4	Be	$2s^2$	9.320	30	Zn	$3d^{10} 4s^2$	9.391
5	B	$2s^2 2p^1$	8.296	31	Ga	$3d^{10} 4s^2 4p^1$	6.00
6	C	$2s^2 2p^2$	11.256	32	Ge	$3d^{10} 4s^2 4p^2$	7.88
7	N	$2s^2 2p^3$	14.545	33	As	$3d^{10} 4s^2 4p^3$	9.81
8	O	$2s^2 2p^4$	13.614	34	Se	$3d^{10} 4s^2 4p^4$	9.75
9	F	$2s^2 2p^5$	17.418	35	Br	$3d^{10} 4s^2 4p^5$	11.84
10	Ne	$2s^2 2p^6$	21.559	36	Kr	$3d^{10} 4s^2 4p^6$	13.996
11	Na	$[\text{Ne}] 3s^1$	5.138	37	Rb	$[\text{Kr}] 5s^1$	4.176
12	Mg	$3s^2$	7.644	38	Sr	$5s^2$	5.692
13	Al	$3s^2 3p^1$	5.984	39	Y	$4d^5 5s^2$	6.377
14	Si	$3s^2 3p^2$	8.149	40	Zr	$4d^2 5s^2$	6.835
15	P	$3s^2 3p^3$	10.484	41	Nb	$4d^4 5s^1$	6.881
16	S	$3s^2 3p^4$	10.357	42	Mo	$4d^5 5s^1$	7.10
17	Cl	$3s^2 3p^5$	13.01	43	Tc	$4d^5 5s^2$	7.228
18	Ar	$3s^2 3p^6$	15.755	44	Ru	$4d^7 5s^1$	7.365
19	K	$[\text{Ar}] 4s^1$	4.339	45	Rh	$4d^8 5s^1$	7.461
20	Ca	$4s^2$	6.111	46	Pd	$4d^{10}$	8.33
21	Sc	$3d^4 4s^2$	6.54	47	Ag	$4d^{10} 5s^1$	7.574
22	Ti	$3d^2 4s^2$	6.83	48	Cd	$4d^{10} 5s^2$	8.991
23	V	$3d^3 4s^2$	6.74	49	In	$4d^{10} 5s^2 5p^1$	5.785
24	Cr	$3d^5 4s$	6.76	50	Sn	$4d^{10} 5s^2 5p^2$	7.342
25	Mn	$3d^5 4s^2$	7.432	51	Sb	$4d^{10} 5s^2 5p^3$	8.639
26	Fe	$3d^6 4s^2$	7.87	52	Te	$4d^{10} 5s^2 5p^4$	9.01

La tabla periódica

Z	Symbol	Ground Configuration	Ionization Energy (eV)	Z	Symbol	Ground Configuration	Ionization Energy (eV)
53	I	$4d^{10}5s^25p^5$	10.454	79	Au	$[\text{Xe}, 4f^{14}5d^{10}] 6s^1$	9.22
54	Xe	$4d^{10}5s^25p^6$	12.127	80	Hg	$6s^2$	10.434
55	Cs	$[\text{Xe}] 6s^1$	3.893	81	Tl	$6s^26p^1$	6.106
56	Ba	$6s^2$	5.210	82	Pb	$6s^26p^2$	7.415
57	La	$5d6s^2$	5.61	83	Bi	$6s^26p^3$	7.287
58	Ce	$4f^5d6s^2$	6.54	84	Po	$6s^26p^4$	8.43
59	Pr	$4f^36s^2$	5.48	85	At	$6s^26p^5$	9.54
60	Nd	$4f^46s^2$	5.51	86	Rn	$6s^26p^6$	10.745
61	Pm	$4f^56s^2$	5.60	87	Fr	$[\text{Rn}] 7s^1$	3.94
62	Fm	$4f^66s^2$	5.644	88	Ra	$7s^2$	5.277
63	Eu	$4f^76s^2$	5.67	89	Ac	$6d7s^2$	5.17
64	Gd	$4f^75d6s^2$	6.16	90	Th	$6d^27s^2$	6.08
65	Tb	$4f^96s^2$	6.74	91	Pa	$5f^26d7s^2$	5.89
66	Dy	$4f^{10}6s^2$	6.82	92	U	$5f^36d7s^2$	6.194
67	Ho	$4f^{11}6s^2$	6.022	93	Np	$5f^46d7s^2$	6.266
68	Er	$4f^{12}6s^2$	6.108	94	Pu	$5f^67s^2$	6.061
69	Tm	$4f^{13}6s^2$	6.185	95	Am	$5f^77s^2$	5.99
70	Yb	$4f^{14}6s^2$	6.22	96	Cm	$5f^76d7s^2$	6.02
71	Lu	$4f^{14}5d6s^2$	6.15	97	Bk	$5f^86d7s^2$	6.23
72	Hf	$4f^{14}5d^26s^2$	6.83	98	Cf	$5f^{10}7s^2$	6.30
73	Ta	$4f^{14}5d^36s^2$	7.88	99	Es	$5f^{11}7s^2$	6.42
74	W	$4f^{14}5d^46s^2$	7.98	100	Fm	$5f^{12}7s^1$	6.50
75	Re	$4f^{14}5d^56s^2$	7.87	101	Mv	$5f^{13}7s^2$	6.58
76	Os	$4f^{14}5d^66s^2$	8.71	102	No	$5f^{14}7s^2$	6.65
77	Ir	$4f^{14}5d^76s^2$	9.12	103	Lw	$5f^{14}6d7s^2$	
78	Pt	$4f^{14}5d^86s^2$	8.88	104	Ku	$5f^{14}6d^27s^2$	

La tabla periódica

Energía de ionización vs número atómico

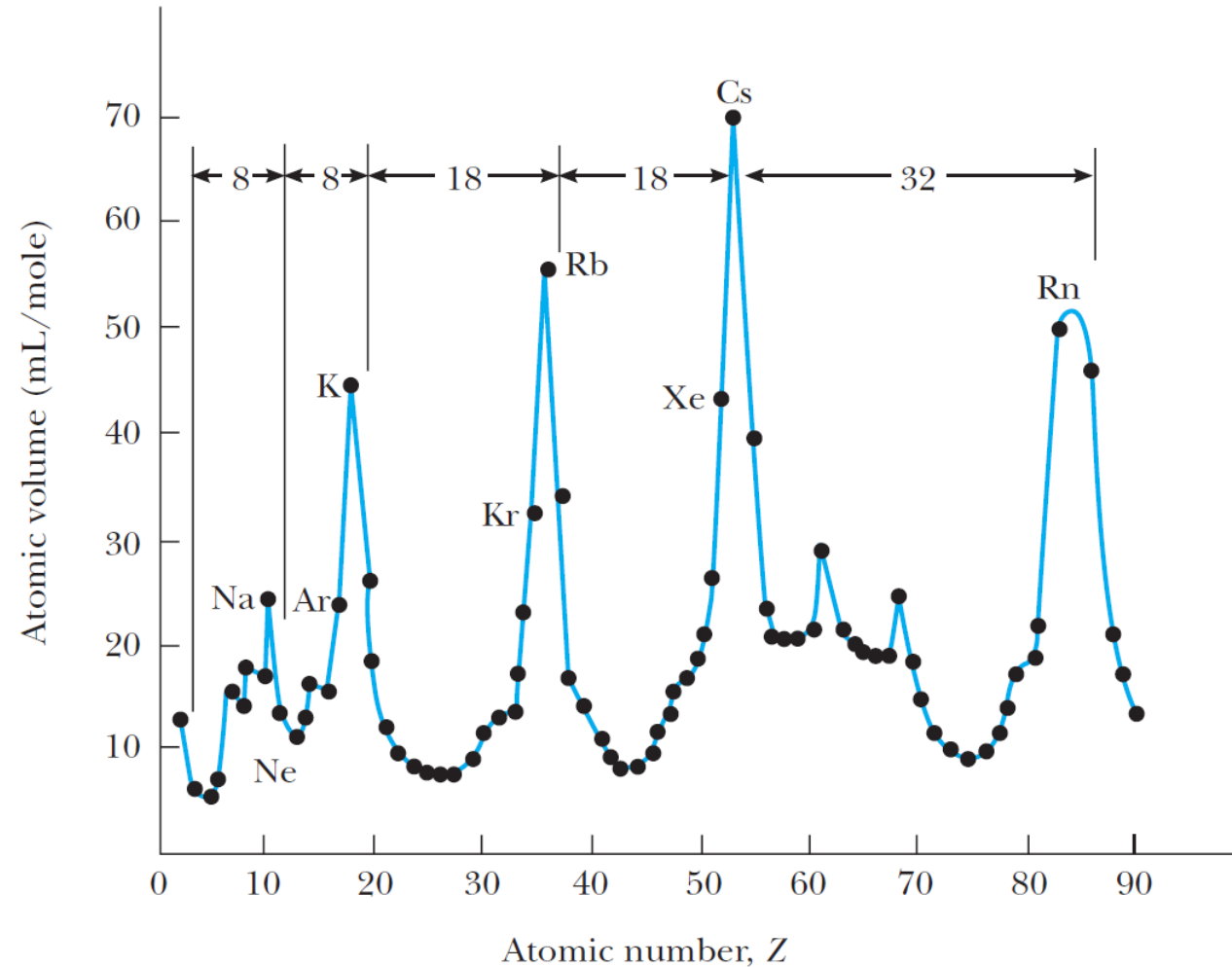


El comportamiento se repite, y es de este patrón recurrente del que la **tabla periódica** obtiene su nombre.

La tabla periódica

Volumen del átomo vs número atómico

Un patrón repetitivo similar se observa en una gráfica del **volumen atómico por átomo** versus el número atómico.



Ley de Moseley

Rayos X

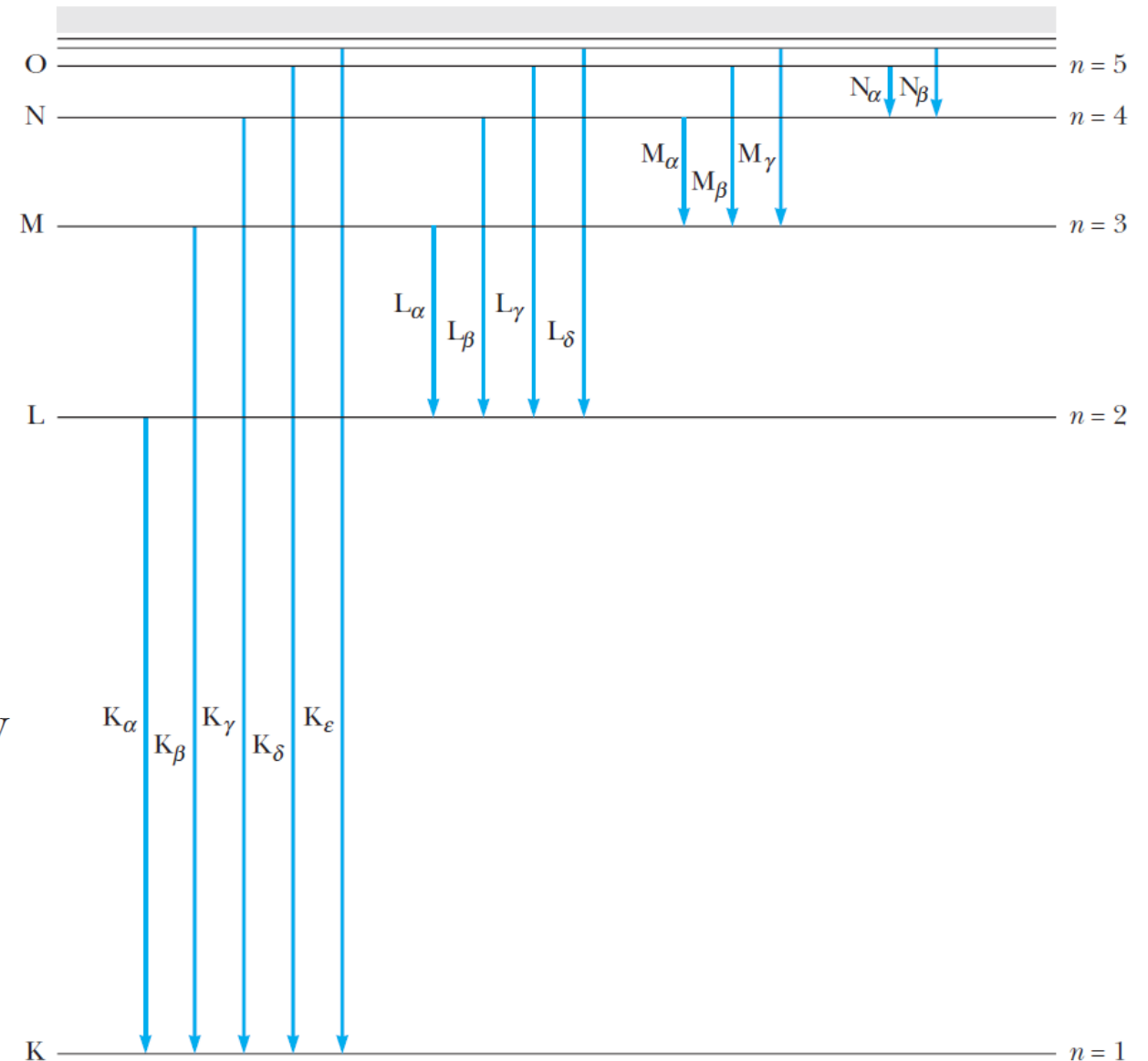
Longitud de onda: 0,01 - 10 nm (0.1 – 100 Å)

Frecuencia: 30 - 30000 PHz

Energía: 125 -125000 eV

Para los electrones internos del átomo de
molibdeno (Mo) con $Z = 42$:

$$E_1 = -\frac{ke^2}{2a_0} \left\{ \frac{Z^2}{1^2} \right\} = -(13.6 \text{ eV}) (42)^2 = -23990.4 \text{ eV}$$



Ley de Moseley

Ley de Moseley

Energía del fotón K_α (transición $n = 2$ a $n = 1$, átomo de un electrón):

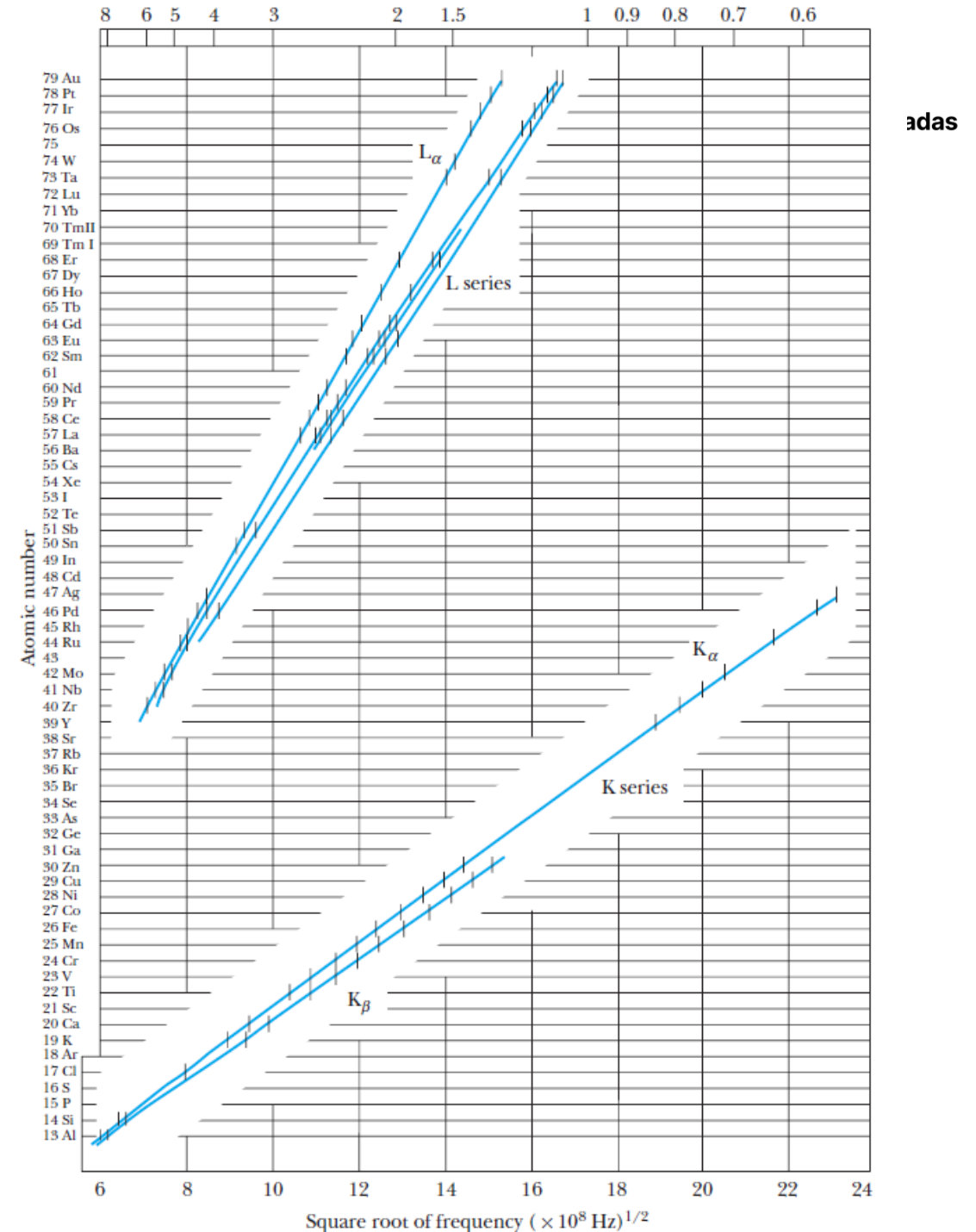
$$E[K_\alpha] = -\frac{ke^2}{2a_0} \frac{(Z-1)^2}{2^2} + \frac{ke^2}{2a_0} \frac{(Z-1)^2}{1^2}$$

$$= \frac{ke^2}{2a_0} \frac{3(Z-1)^2}{4}$$

Para el molibdeno ($Z = 42$):

$$E[K_\alpha] = 17.146 \text{ keV}$$

$$\lambda[K_\alpha] = \frac{hc}{E[K_\alpha]} = \frac{12.4 \text{ keV} \cdot \text{\AA}}{17.146 \text{ keV}} = 0.723 \text{ \AA}$$



¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock



¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT